Solución de la pregunta 9

PRECÁLCULO · DISCRIMINANTE

¿Para qué valor de c la parábola $y = x^2 - 6x + c$ toca al eje x en un solo punto?

A) $c = 3$

B) $c = -9$

C) $c = 36$

D) $c = 9$

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1 Un solo corte
Discriminante nulo: $b^2 - 4ac = 0$.

2 Reemplaza
$36 - 4c = 0$.

3 Resultado
$c = 9$: $y = (x - 3)^2$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Usa la abscisa del vértice como valor de c.

B) Error de signo al despejar del discriminante.

C) Iguala c a b^2 y olvida el $4a$.

Idea clave. Un solo punto de contacto con el eje x significa una raíz doble: Δ = 0.